

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN Site-to-Site con Túnel GRE sobre IPSec (IKEv2)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

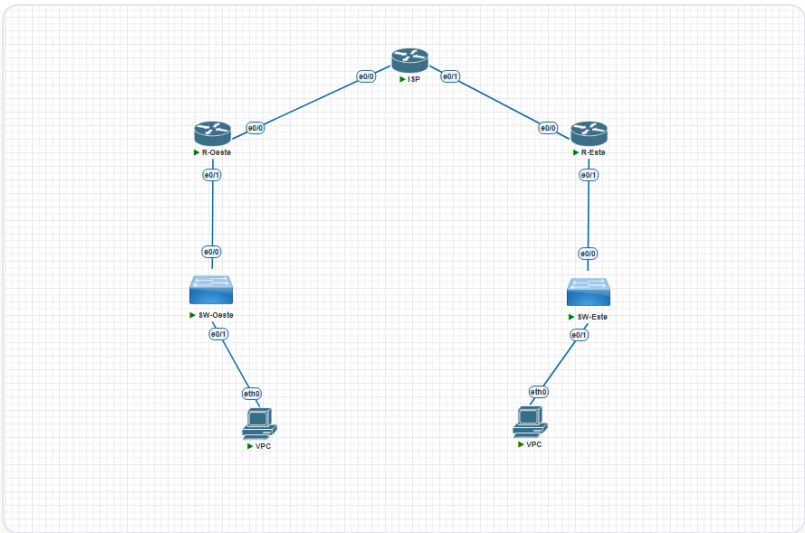
Video de Exposición: <https://youtu.be/Y5GmpXJ-N88>

Objetivo de la VPN

El objetivo de esta configuración es establecer un túnel multiprotocolo y de broadcast/multicast utilizando la encapsulación GRE (Generic Routing Encapsulation) cifrado mediante IPSec con el protocolo moderno de negociación IKEv2. Este modelo une las subredes de Oeste y Este a través de la infraestructura pública del ISP. La combinación de GRE e IKEv2 provee la flexibilidad de enrutamiento lógico directo en la interfaz `Tunne10` junto con los beneficios criptográficos más recientes de la fase 2 de IPSec, empleando un diseño de protección directo (`tunne1 protection`) que sustituye los complejos crypto maps tradicionales en las interfaces WAN físicas.

Topología de Red y Direcccionamiento

La topología física del laboratorio mantiene la interconectividad de sucursales a través del enrutador ISP intermedio. Lógicamente, las interfaces virtuales `Tunne10` establecen una subred lógica dedicada `10.10.10.0/30`.



Topología física Site-to-Site utilizada en la práctica

El direccionamiento IP de las interfaces y subredes lógicas del escenario es:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Detalles de Configuración
Router OESTE (Peer 1)	Ethernet0/0	1.1.1.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.20.1/24	LAN interna corporativa (Rango 20.X)
	Tunnel0	10.10.10.2/30	Source: Ethernet0/0 / Dest: 2.2.2.2
Router ESTE (Peer 2)	Ethernet0/0	2.2.2.2/24	WAN física (Subred pública de tránsito)
	Ethernet0/1	14.3.10.1/24	LAN interna corporativa (Rango 10.X)

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Detalles de Configuración
	Tunnel0	10.10.10.1/30	Source: Ethernet0/0 / Dest: 1.1.1.2

Parámetros Criptográficos Utilizados

Los parámetros criptográficos y de red configurados en el laboratorio para el túnel GRE IKEv2 son:

Fase	Parámetro	Valor Configurado
Fase 1 (IKEv2)	Propuesta Criptográfica	IKEv2 Proposal (PROP_IKEV2_OESTE / ESTE)
Fase 1	Algoritmo de Cifrado	AES-CBC-256
Fase 1	Función de Integridad	SHA-256
Fase 1	Intercambio de Claves	Group 14 (Diffie-Hellman 2048-bit)
Fase 1	Llavero / PSK	KEYRING_IKEV2 / CISC0123
Fase 1	Perfil IKEv2	PROFILE_IKEV2
Fase 2 (IPSec)	Transform-Set	TS_IKEV2 (esp-aes 256 esp-sha256-hmac)
Fase 2	Modo de Operación	Transport Mode (mode transport)
Fase 2	Asociación	Perfil IPSec (PROF_IPSEC_IKEV2) vinculado al Túnel

Explicación de la Configuración y Scripts

El enrutador OESTE y el enrutador ESTE configuran interfaces lógicas `Tunnel0` con modo de encapsulación `tunnel mode gre ip`. En lugar de aplicar un crypto map físico, la seguridad se encapsula en un perfil de IPSec (`crypto ipsec profile PROF_IPSEC_IKEV2`), el cual hace referencia al transform-set configurado en modo transporte (`mode transport`) y al perfil de IKEv2. Finalmente, la protección del túnel se asocia directamente en la configuración de la interfaz lógica mediante `tunnel protection ipsec profile PROF_IPSEC_IKEV2`. Las rutas para alcanzar las LAN opuestas se establecen apuntando a la IP del túnel remoto correspondiente.

Los comandos aplicados completos de este diseño se encuentran en: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Estado y Operatividad del Túnel GRE (Tunnel0)

Para confirmar la creación de la interfaz lógica de encapsulación GRE y su protección, se ejecuta el comando `show interfaces tunnel 0` en el router `OESTE`. La salida demuestra que el túnel se encuentra activo y su protocolo de línea en funcionamiento (`up / up`).

Se detalla la dirección IP virtual asignada `10.10.10.2/30`, la definición de origen y destino público (`1.1.1.2 → 2.2.2.2`), y la protección segura: `Tunnel protection via IPSec (profile "PROF_IPSEC_IKEV2_OESTE")`.

```
OESTE#show interfaces tunnel 0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: GRE-SOBRE-IPSEC-IKEV2-HACIA-ESTE
  Internet address is 10.10.10.2/30
  MTU 17874 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 1.1.1.2 (Ethernet0/0), destination 2.2.2.2
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface
  <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
  Key disabled, sequencing disabled
  Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1434 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "PROF_IPSEC_IKEV2_OESTE")
  Last input 00:00:33, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:09:29
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    40 packets input, 4304 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    35 packets output, 4540 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Detalles operativos de la interfaz virtual Tunnel0 en OESTE bajo IKEv2

2. Estado de la Negociación IKEv2 SA (Fase 1)

La comprobación de la negociación de Fase 1 bajo IKEv2 se verifica mediante el comando `show crypto ikev2 sa` en el router `OESTE`. La salida de consola ratifica que se ha establecido con éxito un túnel criptográfico seguro hacia el peer remoto `2.2.2.2` utilizando la IP local `1.1.1.2`.

La SA está en el estado estable `READY`, y detalla los algoritmos utilizados: **Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign/verify: PSK**. Esto demuestra una negociación robusta y moderna.

```
OESTE#show crypto ikev2
*Jul  3 00:30:33.794: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet0/1 (not
full duplex), with Switch Ethernet0/0 (full duplex).
OESTE#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 1.1.1.2/500 2.2.2.2/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/426 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Estado IKEv2 SA en el router OESTE confirmando la autenticación e intercambio correctos

3. Asociación de Seguridad IPsec en el Túnel GRE (Fase 2)

Al ejecutar el comando `show crypto ipsec sa` en el router `OEESTE`, se comprueba el estado criptográfico de la interfaz Tunnel0. A pesar de utilizar el comando `tunnel protection` directo en IKEv2, el enrutador genera dinámicamente un crypto map interno (`Tunnel0-head-0`) y matchea con precisión el tráfico del protocolo **GRE (Capa 47)** de WAN a WAN: * `local ident: (1.1.1.2/255.255.255.255/47/0)` * `remote ident: (2.2.2.2/255.255.255.255/47/0)`

Los contadores de tráfico confirman la protección de datos: * `#pkts encaps: 18` y `#pkts encrypt: 18` * `#pkts decaps: 21` y `#pkts decrypt: 21`

Esto comprueba que 18 paquetes GRE salientes fueron cifrados y 21 paquetes entrantes descifrados de forma correcta.

```
OEESTE#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 1.1.1.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.2/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.2/255.255.255.255/47/0)
current_peer 2.2.2.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 18, #pkts encrypt: 18, #pkts digest: 18
    #pkts decaps: 21, #pkts decrypt: 21, #pkts verify: 21
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 1.1.1.2, remote crypto endpt.: 2.2.2.2
plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0xDC129851(3692206929)
PFS (Y/N): N, DH group: none
```

Estadísticas de la SA IPsec de Tunnel0 mostrando el filtrado exclusivo del protocolo 47 (GRE)

4. Prueba de Conectividad y Enrutamiento LAN a LAN (Traceroute GRE)

La verificación de conectividad extremo a extremo se realiza desde la consola del cliente VPCS corporativo en el extremo Oeste (LAN 14.3.20.0/24). Al enviar pings hacia el host remoto en la LAN Este (14.3.10.21), los paquetes se completan de forma exitosa con **0% de pérdida**.

Adicionalmente, al trazar la ruta mediante el comando `tracer 14.3.10.21` , se comprueba el siguiente comportamiento: 1. El primer salto se dirige al gateway local de la LAN 14.3.20.1 (interfaz del router Oeste). 2. El segundo salto transita directamente a través del extremo virtual del túnel GRE remoto 10.10.10.1 (interfaz Tunnel0 del router Este). Esto demuestra de forma irrefutable que el tráfico LAN es encapsulado en GRE e inyectado al túnel cifrado. 3. El tercer salto alcanza al host de destino 14.3.10.21 a través del direccionamiento de la LAN remota.

```
VPCS> ping 14.3.10.21
84 bytes from 14.3.10.21 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.582 ms
84 bytes from 14.3.10.21 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.176 ms
84 bytes from 14.3.10.21 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.474 ms
84 bytes from 14.3.10.21 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.214 ms
^C
VPCS> tracer 14.3.10.21
trace to 14.3.10.21, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.20.1  0.884 ms  0.505 ms  0.365 ms
 2  10.10.10.1 0.799 ms  0.693 ms  0.547 ms
 3  *14.3.10.21 1.608 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS> █
```

Prueba de conectividad desde VPCS validando el enrutamiento lógico por el túnel GRE 10.10.10.1